

南京林业大学试卷(A 卷)

课程 概率统计 B

2023~2024 学年第 1 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、单项选择题（每题 4 分，共 20 分）

- 设事件 A 和 B 为对立事件，且 $P(A) > 0$, $P(B) > 0$ ，则以下结论不正确的是（ ）.

(A) A 与 B 互不相容 (B) A 与 B 相互独立 (C) A 与 B 互不独立 (D) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 互不相容
- 设随机变量 $X \sim N(0, 2^2)$, $Y = 2X + 1$ ，则 Y 服从（ ）.

(A) $N(1, 4)$ (B) $N(1, 16)$ (C) $N(0, 16)$ (D) $N(1, 9)$
- 随机变量 X, Y 不相关，且 $E(X) = 2, E(Y) = 1, D(X) = 3$ ，则 $E[X(X + Y - 2)] =$ （ ）.

(A) -3 (B) 3 (C) -5 (D) 5
- 设随机变量 X, Y 相互独立，且 $X \sim N(3, 3), Y \sim N(3, 1)$ ，则 $P(X - 3 < Y < X + 3) \geq$ （ ）.

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{2}{9}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{5}{9}$
- 设 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 为来自正态总体 $N(0, 1)$ 的样本，若 $c[(X_1 - X_2)^2 + (X_3 - X_4)^2 + (X_5 - X_6)^2]$ 是服从 χ^2 分布的统计量，则 $c =$ （ ）.

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) 3 (D) 2

二、填空题（每题 4 分，共 20 分）

- 设事件 A, B 满足 $P(A \cup B) = 4/5, P(B) = 2/5$ ，则 $P(A | \bar{B}) =$ _____.
- 离散型随机变量 X 的分布律为 $P(X = k) = (\frac{1}{2})^k c, k = 0, 1, 2$ ，则 $c =$ _____.
- 设随机变量均匀分布在 $[0, \pi]$ ，则 $P(\cos(X) \leq 0) =$ _____.
- 设随机变量 X 服从参数为 n, p 的二项分布，且 $E(X) = 30, D(X) = 10$ ，则 $n =$ _____.
- 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本，且 $E(X) = \frac{3}{2}\theta$ ， $\bar{X}$ 为样本均值. 已知 $\hat{\theta} = k\bar{X}$ 是 θ 的一个无偏估计，则 $k =$ _____.

三、解答题（每题 10 分，共 60 分）

1. 设某工厂有两个车间生产同型号家用电器, 第一车间的次品率为 0.1, 第二车间的次品率为 0.15. 两个车间生产的成品混合堆放在一个仓库中, 且已知第一、二车间生产的成品比例为 2:3. 今有一客户从成品仓库中随机提一台产品. (1) 求该产品合格的概率; (2) 若发现该产品为次品, 求该次品是第一车间生产的概率.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} kx^2, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. (1) 求 k ; (2) 设随机变量 Y 与 X 同

分布, 且事件 $A = \{X > a\}$ 和 $B = \{Y > a\}$ 独立, $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$. 求 a 的值.

3. 已知某箱装有 100 件产品, 其中一、二、三等品的件数分别为 60、30、10. 现从中随机抽取一件, 记 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{若抽到 } i \text{ 等品,} \\ 0, & \text{没有抽到 } i \text{ 等品,} \end{cases} i = 1, 2$. (1) 求 (X_1, X_2) 的分布律; (2) 求 X_1 和 X_2 的边缘分

布律; (3) $Z = X_1 - X_2$ 的分布律.

4. 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 15x^2y, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. (1) 求关于 X 和 Y 的边缘概率密度;

(2) 判断 X 与 Y 是否独立; (3) 求 $P(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2})$.

5. 设总体 X 的概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{other.} \end{cases}$ 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其简单随机样本. (1) 求

θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; (2) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$.

6. 设某次考试的学生成绩服从正态分布, 从中随机地抽取 9 位考生的成绩, 计算得平均成绩为 66.2 分, 标准差为 5 分. 问在显著性水平 0.05 下, 是否可认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分? ($t_{0.025}(8) = 2.306, t_{0.025}(9) = 2.262$)